UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

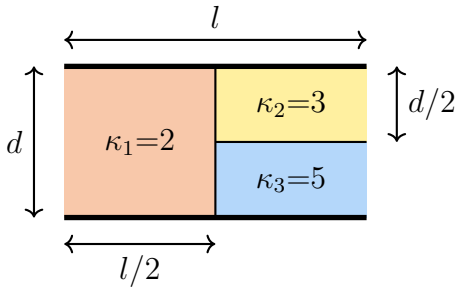
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema Resuelto en la clase del 26/10

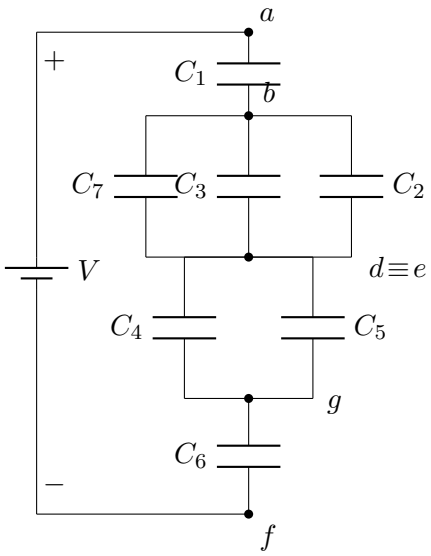
Condensadores con dieléctricos: capacitancia, carga y energía (Fig. 1)

Enunciado y datos

En el circuito de la Fig. 1, $C_1 = 12{,}0$ [pF], $C_2 = C_5 = 5{,}0$ [pF] y $C_6 = C_7 = 8{,}0$ [pF]. El capacitor C_3 es un condensador de placas planas *cuadradas* de lado $l = 5{,}0$ [cm] y separación $d = 2{,}0$ [mm], con tres dieléctricos ($\kappa_1 = 2$, $\kappa_2 = 3$, $\kappa_3 = 5$) dispuestos como muestra la figura. El capacitor C_4 es cilíndrico de largo $\ell = 5{,}0$ [cm], radio interior $r_a = 2{,}0$ [mm] y radio exterior $r_b = 3{,}0$ [mm], con dieléctrico $\kappa_1 = 2$. Se aplica $V_{ab} = 12$ [V]. Determine: **(a)** C_3 y C_4; **(b)** la capacitancia equivalente C_{eq}; **(c)** la carga q y la energía U en cada condensador.



Dieléctricos de C_3 (vista lateral)



Circuito (Fig. 1)

(a) Cálculo de C_3 y C_4

Condensador C_3 (3 dieléctricos)

Las placas son cuadradas de área $A = l^2 = (0{,}05)^2 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ [m^2]. Conviene definir la capacitancia base de vacío

$$C_0 \equiv \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{(8{,}854 \times 10^{-12})(2{,}5 \times 10^{-3})}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 11{,}07 \text{ [pF]}.$$

Mitad izquierda (κ_1): ocupa área $A/2$ con separación completa d:

$$C_{\kappa_1} = \kappa_1 \, \varepsilon_0 \, \frac{A/2}{d} = \frac{\kappa_1}{2} \, C_0 = \frac{2}{2}(11{,}07) = 11{,}07 \text{ [pF]}.$$

Mitad derecha (κ_2 sobre κ_3): cada capa ocupa área $A/2$ con separación $d/2$, por lo que $C_{\kappa_i} = \kappa_i \, \varepsilon_0 \, \dfrac{A/2}{d/2} = \kappa_i \, C_0$:

$$C_{\kappa_2} = \kappa_2 \, C_0 = 3(11{,}07) = 33{,}20 \text{ [pF]}, \qquad C_{\kappa_3} = \kappa_3 \, C_0 = 5(11{,}07) = 55{,}34 \text{ [pF]}.$$

Como κ_2 y κ_3 están **apiladas** (en *serie*):

$$C_{23} = \frac{C_{\kappa_2} C_{\kappa_3}}{C_{\kappa_2} + C_{\kappa_3}} = \frac{(33{,}20)(55{,}34)}{33{,}20 + 55{,}34} = 20{,}75 \text{ [pF]}.$$

La mitad izquierda y la derecha unen las mismas placas $\Rightarrow$ están en **paralelo**:

$$\boxed{C_3 = C_{\kappa_1} + C_{23} = 11{,}07 + 20{,}75 = 31{,}82 \text{ [pF]}}$$

Condensador C_4 (cilíndrico)

Para un condensador cilíndrico con dieléctrico κ:

$$C_4 = \frac{2\pi\kappa \, \varepsilon_0 \, \ell}{\ln(r_b/r_a)} = \frac{2\pi(2)(8{,}854 \times 10^{-12})(0{,}05)}{\ln(3{,}0/2{,}0)} = \frac{5{,}563 \times 10^{-12}}{0{,}4055}.$$

$$\boxed{C_4 = 13{,}72 \text{ [pF]}}$$

(b) Capacitancia equivalente

Según la figura, C_2, C_3 y C_7 unen los mismos nodos (b y $d \equiv e$): están en **paralelo**. Por debajo, C_4 y C_5 están en **paralelo** y esa combinación en **serie** con C_6. Todo ello queda en **serie** con C_1.

$$C_{234(\text{sup})} \equiv C_2 + C_3 + C_7 = 5{,}0 + 31{,}82 + 8{,}0 = 44{,}82 \text{ [pF]}$$

$$C_4 \parallel C_5 = 13{,}72 + 5{,}0 = 18{,}72 \text{ [pF]}, \qquad C_{\text{inf}} = \frac{(C_4 \parallel C_5)\, C_6}{(C_4 \parallel C_5) + C_6} = \frac{(18{,}72)(8{,}0)}{18{,}72 + 8{,}0} = 5{,}605 \text{ [pF]}$$

Tres bloques en serie (C_1, el paralelo superior y C_{inf}):

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2{+}C_3{+}C_7} + \frac{1}{C_{\text{inf}}} = \frac{1}{12{,}0} + \frac{1}{44{,}82} + \frac{1}{5{,}605}$$

$$\boxed{C_{eq} = 3{,}520 \text{ [pF]}}$$

(c) Carga y energía en cada condensador

Carga total y reparto de voltaje

Los tres bloques en serie comparten la **misma carga** Q:

$$Q = C_{eq}\, V_{ab} = (3{,}520 \times 10^{-12})(12) = 42{,}24 \text{ [pC]}.$$

El voltaje se reparte entre los bloques ($V = Q/C$):

$$V_{C_1} = \frac{Q}{C_1} = 3{,}520 \text{ [V]}, \quad V_{\text{sup}} = \frac{Q}{44{,}82\,\text{pF}} = 0{,}9425 \text{ [V]}, \quad V_{\text{inf}} = \frac{Q}{5{,}605\,\text{pF}} = 7{,}537 \text{ [V]}.$$

Verificación: $3{,}520 + 0{,}9425 + 7{,}537 = 12{,}0$ [V] ✓

Carga en cada condensador

- C_1 (en serie): $q_1 = Q = 42{,}24$ [pC].
- **Paralelo superior** (C_2, C_3, C_7 con $V_{\text{sup}} = 0{,}9425$ V):

$$q_2 = C_2 V_{\text{sup}} = 4{,}71 \text{ pC}, \quad q_3 = C_3 V_{\text{sup}} = 29{,}99 \text{ pC}, \quad q_7 = C_7 V_{\text{sup}} = 7{,}54 \text{ pC}.$$

($q_2 + q_3 + q_7 = 42{,}24$ pC $= Q$ ✓)

- **Bloque inferior:** C_6 (en serie con $C_4 \parallel C_5$) lleva $q_6 = Q = 42{,}24$ pC, con $V_{C_6} = Q/C_6 = 5{,}280$ V. El paralelo $C_4 \parallel C_5$ soporta $V_{45} = V_{\text{inf}} - V_{C_6} = 2{,}257$ V:

$$q_4 = C_4 V_{45} = 30{,}96 \text{ pC}, \qquad q_5 = C_5 V_{45} = 11{,}28 \text{ pC}.$$

($q_4 + q_5 = 42{,}24$ pC $= Q$ ✓)

Energía en cada condensador

Con $U = \frac{1}{2} C V^2$:

$$U_1 = 74{,}36 \text{ pJ}, \quad U_2 = 2{,}22 \text{ pJ}, \quad U_3 = 14{,}13 \text{ pJ}, \quad U_7 = 3{,}55 \text{ pJ},$$
$$U_4 = 34{,}93 \text{ pJ}, \quad U_5 = 12{,}73 \text{ pJ}, \quad U_6 = 111{,}54 \text{ pJ}.$$

$$\boxed{U_{\text{total}} = \tfrac{1}{2} C_{eq} V_{ab}^2 = \tfrac{1}{2}(3{,}520 \times 10^{-12})(12)^2 = 253{,}5 \text{ [pJ]}}$$

Verificación: $\sum U_i = 253{,}5$ [pJ] ✓

Resumen de Resultados

Cond.	C **[pF]**	V **[V]**	q **[pC]**	U **[pJ]**
C_1	12,0	3,520	42,24	74,36
C_2	5,0	0,9425	4,71	2,22
C_3	31,82	0,9425	29,99	14,13
C_4	13,72	2,257	30,96	34,93
C_5	5,0	2,257	11,28	12,73
C_6	8,0	5,280	42,24	111,54
C_7	8,0	0,9425	7,54	3,55
C_{eq}	3,520	12,0	42,24	253,5